



OSR eHSM 外部依赖 API 接口参考手册

版本	1.1
作者	固件开发组
部门	OSR IP
日期	2026 - 01 - 22
分类	用户手册

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技开发有限公司 保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

修订历史

版本	修改日期	描述
1.0	2025-09-30	初版
1.1	2026-01-22	更新 API 前缀, 生成 PDF 文档

目录

1 OSR eHSM External API	5
1.1 FLASH	5
1.2 OTP	5
2 API Reference	6
2.1 Files	6
2.1.1 File flash_driver.h	6
2.1.2 File otp_driver.h	6
2.1.3 File types.h	6
2.2 Functions	6
2.2.1 custom_flash_init	6
2.2.2 custom_flash_read	7
2.2.3 custom_flash_write	7
2.2.4 custom_otp_init	8
2.2.5 custom_otp_read	8
2.2.6 custom_otp_write	8
2.3 Defines	9
2.3.1 EHSM_ERR_SW_SUCCESS	9
2.3.2 EHSM_ERR_PARAM_ERROR	9
2.3.3 EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL	9
2.3.4 EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL	9
2.3.5 EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL	9
2.3.6 EHSM_ERR_ERASE_DEV_FAIL	9

1 OSR eHSM External API

为实现完整的 eHSM 功能，需要客户按 OSR 的 API 原型提供其对应的 driver 并集成到 eHSM 固件代码中。

以下是相关 API 定义：

1.1 FLASH

- [custom_flash_init\(\)](#)
- [custom_flash_read\(\)](#)
- [custom_flash_write\(\)](#)

1.2 OTP

- [custom_otp_init\(\)](#)
- [custom_otp_read\(\)](#)
- [custom_otp_write\(\)](#)

2 API Reference

2.1 Files

2.1.1 File flash_driver.h

- function [custom_flash_init](#)
- function [custom_flash_read](#)
- function [custom_flash_write](#)

2.1.2 File otp_driver.h

- function [custom_otp_init](#)
- function [custom_otp_read](#)
- function [custom_otp_write](#)

2.1.3 File types.h

- define [EHSM_ERR_SW_SUCCESS](#)
- define [EHSM_ERR_PARAM_ERROR](#)
- define [EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL](#)
- define [EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL](#)
- define [EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL](#)
- define [EHSM_ERR_ERASE_DEV_FAIL](#)

2.2 Functions

2.2.1 custom_flash_init

原型:

```
1| uint32_t custom_flash_init(void)
```

说明:

初始化 FLASH 驱动模块。

返回值:

- EHSM_ERR_SW_SUCCESS : 初始化成功
- EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL : 初始化 FLASH 设备失败

2.2.2 custom_flash_read

原型:

```
1| uint32_t custom_flash_read(uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size)
```

说明:

从 FLASH 中读取数据。

参数:

- `addr`: FLASH 源地址
- `data`: 存放读取数据的 RAM 地址
- `size`: 读取的数据长度, 以字节为单位

返回值:

- `EHSM_ERR_SW_SUCCESS`: 读取数据成功
- `EHSM_ERR_PARAM_ERROR`: 传入参数错误
- `EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL`: 硬件问题导致读取数据失败

2.2.3 custom_flash_write

原型:

```
1| uint32_t custom_flash_write(uint32_t addr, const uint8_t *data, uint32_t size)
```

说明:

向 FLASH 中写入数据。此函数实现向 FLASH 中写入数据的功能, 包括数据对齐, 及页数据的备份、擦除、更新都由此函数负责。

参数:

- `addr`: FLASH 目标地址
- `data`: RAM 中的源数据地址
- `size`: 写入的数据长度, 以字节为单位

返回值:

- `EHSM_ERR_SW_SUCCESS`: 写入数据成功
- `EHSM_ERR_PARAM_ERROR`: 传入参数错误
- `EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL`: 硬件问题导致写入数据失败
- `EHSM_ERR_ERASE_DEV_FAIL`: 硬件问题导致擦除失败

2.2.4 custom_otp_init

原型:

```
1| uint32_t custom_otp_init(void)
```

说明:

初始化 OTP 驱动模块。

返回值:

- EHSM_ERR_SW_SUCCESS : 初始化成功
- EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL : 初始化 OTP 设备失败

2.2.5 custom_otp_read

原型:

```
1| uint32_t custom_otp_read(uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size)
```

说明:

从 OTP 中读取数据。

参数:

- `addr`: OTP 源地址
- `data`: 存放读取数据的 RAM 地址
- `size`: 读取的数据长度, 以字节为单位

返回值:

- EHSM_ERR_SW_SUCCESS : 读取数据成功
- EHSM_ERR_PARAM_ERROR : 传入参数错误
- EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL : 硬件问题导致读取数据失败

2.2.6 custom_otp_write

原型:

```
1| uint32_t custom_otp_write(uint32_t addr, const uint8_t *data, uint32_t size)
```

说明:

向 OTP 中写入数据。 此函数负责向 OTP 写入数据, 如果 `data` 中的某些 bit 会使得 OTP 中的值从写入后的值向 OTP 默认值变化, 应当返回合适的错误码, 否则写入应当成功 (即 OTP 的值只能单向变化)

参数:

- `addr`: OTP 目标地址
- `data`: RAM 中的源数据地址
- `size`: 写入的数据长度, 以字节为单位

返回值:

- `EHSM_ERR_SW_SUCCESS`: 写入数据成功
- `EHSM_ERR_PARAM_ERROR`: 传入参数错误
- `EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL`: 硬件问题导致写入数据失败

2.3 Defines

2.3.1 EHSM_ERR_SW_SUCCESS

定义: `EHSM_ERR_SW_SUCCESS (0xA55A5AA5U)`

2.3.2 EHSM_ERR_PARAM_ERROR

定义: `EHSM_ERR_PARAM_ERROR (1U)`

2.3.3 EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL

定义: `EHSM_ERR_INIT_DEV_FAIL (15U)`

2.3.4 EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL

定义: `EHSM_ERR_WRITE_DEV_FAIL (16U)`

2.3.5 EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL

定义: `EHSM_ERR_READ_DEV_FAIL (17U)`

2.3.6 EHSM_ERR_ERASE_DEV_FAIL

定义: `EHSM_ERR_ERASE_DEV_FAIL (18U)`